



Corso di Crittografia

Prova del 29 Gennaio 2020

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a messaggio scelto **ind-cpa** per cifrari asimmetrici.
2. Si consideri il seguente cifrario asimmetrico

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave è analogo a quello della funzione RSA. Esso restituisce in output un modulo $N = pq$, e un intero e tale che $\text{MCD}(\phi(N), e) = 1$.

Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \mathbb{Z}_N^*$. La chiave pubblica è $\text{pk} = (N, e, \mathcal{M})$.

La chiave privata è $\text{sk} = d$, tale che $ed = 1 \bmod \phi(N)$.

Algoritmo di cifratura. L'algoritmo riceve in input un messaggio m

Enc(pk, m)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$; $C_1 \leftarrow r^e \bmod N$;
 $C_2 \leftarrow (r + m) \bmod N$;
return (C_1, C_2)

Algoritmo di decifratura. L'algoritmo di decifratura è il seguente.

Dec($\text{sk}, (C_1, C_2)$)
If $(C_1 \notin \mathbb{Z}_N^* \text{ or } C_2 \notin \mathbb{Z}_N^*)$ return $\perp$
 $r \leftarrow C_1^d \bmod N$;
Output $(C_2 - r) \bmod N$;

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cpa.

3. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
4. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo prende in input un parametro k e sceglie un primo p tale che $|p| = k$. Si considerino, inoltre, due gruppi G e G_T per i quali è disponibile una funzione bilineare $e : G \times G \rightarrow G_T$ (sia G che G_T si suppongono essere gruppi ciclici aventi ordine p). Sia g un generatore di G . L'algoritmo procede scegliendo $c, x_1, x_2, x_3 \in \{1, \dots, p-1\}$

(a caso) e ponendo $h_i = g^{x_i}$ per $i = 1, \dots, 3$. La chiave pubblica è quindi $VK = (h_1, h_2, h_3, g, e, G, G_T)$, mentre la chiave privata è $SK = (x_1, x_2, x_3)$. Lo spazio dei messaggi $\mathcal{M} = G^3$ (i messaggi sono triple di elementi di G).

Algoritmo di firma

Sign($SK, m = (m_1, m_2, m_3)$)
 If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $\sigma = \prod_{i=1}^3 m_i^{x_i}; \quad \text{return } \sigma$

Algoritmo di verifica

Verify($VK, m, (\sigma)$)
 If $\sigma \notin G$ return 0
 If $e(\sigma, g) = \prod_{i=1}^3 e(m_i, h_i)$ return 1
 else return 0

5. Si consideri il seguente problema computazionale, che chiameremo Extended-Diffie-Hellman (EDH), definito su un gruppo ciclico G avente ordine primo q . Sia g un generatore di G , definiamo il seguente esperimento

Esp _{G, g} ^{EDH}($\mathcal{B}$)
 $a, b, c \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*$; $g_1 \leftarrow g^a, g_2 \leftarrow g^b, g_3 \leftarrow g^c$; ;
 $y \leftarrow \mathcal{B}(g_1, g_2, g_3)$;
 If $(y = g^{a^2bc})$ return 1 else return 0

Il vantaggio di $\mathcal{B}$ è definito come

$$\mathbf{Adv}_{G, g}^{\text{EDH}} = \Pr [\mathbf{Esp}_{G, g}^{\text{EDH}}(\mathcal{B}) = 1]$$

Si dimostri che, se esiste un avversario $\mathcal{A}$ capace di risolvere il problema computazionale Diffie-Hellman studiato a lezione, tale avversario può essere sfruttato per risolvere il problema EDH in G .